

I. Produit scalaire de deux vecteurs

1. Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls, on appelle **produit scalaire** du vecteur $\vec{u}$ par le vecteur $\vec{v}$ le réel noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$$

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Attention : Le produit scalaire de deux vecteurs n'est **pas un vecteur** mais un **nombre réel**.

Remarque

Si A, B, C sont trois points du plan, en posant $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, on a :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC})$$

Cas particulier de deux vecteurs colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = 1$$

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraires, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = -1$$

dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

Remarque : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

2. Propriété

- **P1** : Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si l'un d'eux est nul ou si leurs directions sont orthogonales.
- **P2** : Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est nul si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
- **P3** : Si $\vec{u}$ a pour composant $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x \cdot x' + y \cdot y'.$$

Remarque : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

- **P4** : Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs du plan et k un réel :

$$- \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad (\text{symétrie ou commutativité})$$

$$- \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) \quad \text{et} \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}. \quad \text{On dit que le produit scalaire est linéaire.}$$

- **P5** : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Ce nombre est appelé le carré scalaire de $\vec{u}$ et est noté $\vec{u}^2$.

- **P6** : Si $\vec{u}(x_C, y_C)$ et $\vec{v}(x_B, y_B)$ dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_C \cdot x_B + y_C \cdot y_B, \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$